

MANUALE UTENTE

# Adaptive Agent for PHD2

Versione 2.15.1 · by Alessandro Curci

*Il tuo copilota astrofotografico*

Copyright © 2026 Alessandro Curci

Community e supporto: <https://t.me/+eewRNpvEISs5OWY8>

L'**Adaptive Agent** è il tuo copilota astrofotografico. Lavora “sotto il cofano” assieme a PHD2 e alla tua suite principale (come NINA), agendo come un utente umano molto reattivo che fissa di continuo lo schermo della guida per fare i micro-aggiustamenti che ti salvano la nottata. **Si configura da solo** sul tuo setup: legge dal profilo PHD2 la scala di campionamento del tuo treno ottico e tara le sue soglie sul cielo reale che sta misurando, notte per notte.

## Prima di iniziare (importante)

### Con quali algoritmi di guida PHD2 lavora l'Agente

L'Agente regola due «manopole» di PHD2: l'Aggressività e il MinMove. Funziona quindi al meglio con gli algoritmi che espongono entrambe — che sono anche quelli di default di PHD2:

| Algoritmo                             | Leve disponibili       | Compatibilità              |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Hysteresis (RA) + Resist Switch (DEC) | Aggressività + MinMove | <b>Piena — consigliata</b> |

|                                   |                        |                     |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------|
| Lowpass2                          | Aggressività + MinMove | <b>Piena</b>        |
| Lowpass                           | solo MinMove           | <b>Parziale</b>     |
| Predictive PEC / Gaussian Process | solo MinMove           | <b>Sconsigliato</b> |
| None                              | nessuna                | <b>Non funziona</b> |

I due algoritmi sconsigliati (Predictive PEC e Gaussian Process) sono «predittivi»: costruiscono nel tempo un modello dell'errore periodico basato su una cadenza di posa costante. L'esposizione dinamica dell'Agente cambia il tempo di posa e ne disturba il modello; inoltre non espongono l'aggressività.

#### SUGGERIMENTO

In dubbio? Lascia PHD2 sui suoi valori predefiniti (Hysteresis su RA, Resist Switch su DEC): è esattamente lo scenario per cui l'Agente è stato progettato.

### Cosa NON fa l'Agente (e cosa serve prima di lanciarlo)

L'Agente è un **assistente**, non un sistema di guida completo. Non calibra e non avvia la guida da solo: si appoggia a una sessione PHD2 **già calibrata e in guida attiva**. Prima di lanciarlo assicurati che:

- PHD2 stia già guidando correttamente su una stella;
- in PHD2 sia attivo il server (**Strumenti → Abilita Server**, porta 4400): è il canale con cui l'Agente comunica;
- nel profilo PHD2 in uso siano impostate correttamente **focale di guida e dimensione pixel della camera di guida**: da qui l'Agente ricava in automatico la scala di campionamento. Se questi dati non ci sono, l'Agente userà un valore di fallback e la dashboard te lo segnalerà;
- l'Agente possa scaricare le immagini di guida (serve alla rielezione delle stelle sature al cambio esposizione).

E per tua tranquillità: l'Agente **non tocca mai** la calibrazione della montatura né la compensazione del backlash. Lavora solo su leve «morbide» e reversibili.

## Perché è nato questo progetto?

Quando il cielo è perfetto, PHD2 con i suoi settaggi aggressivi di “inizio serata” guida benissimo. Il problema è che il cielo **non resta perfetto**: arrivano turbolenze, foschia, vento, nuvole di passaggio. E quei settaggi che prima erano l'ideale, ora diventano controproducenti.

Il pericolo principale è l'**iper-correzione a catena**: se il seeing peggiora, PHD2 continua a inseguire ogni piccolo tremolio della stella come se fosse un errore reale da correggere. Ma quel tremolio è solo aria che si muove. Il risultato è che la montatura “rincorre il rumore”, l'errore RMS sale invece di scendere, e le stelle nei tuoi scatti vengono mosse.

C'è poi un secondo fronte: gli allarmi di **StarLost** (Stella persa). Bastano una nuvola di passaggio o un ri-puntamento (dither) e PHD2 perde la stella di guida. Spesso poi non

riesce a riagganciarne una nuova da solo, oppure scarta proprio le stelle più luminose e utili perché le considera “troppo sature”. A quel punto la guida si ferma e, a cascata, si ferma anche NINA.

Lasciare PHD2 da solo tutta la notte significa accettare questi due rischi. L'**Agente** è nato esattamente per stare sveglia al posto tuo: sorveglia di continuo come sta andando la guida e interviene in tre modi, sempre con l'idea di **prima la mossa «economica», poi quella più importante**:

- **Ammorbidisce la guida** quando l'aria peggiora, così PHD2 smette di rincorrere il rumore.
- **Allunga l'esposizione** della camera di guida quando ammorbidire non basta più, per «mediare» la turbolenza.
- **Recupera la stella persa** con un suo sistema di visione, quando PHD2 alza bandiera bianca.

Il tutto mentre tu dormi o fai altro, e senza mai sostituirsi alle tue scelte di fondo.

## Cosa fa in automatico?

### 1 Regolazione Dinamica dei Parametri (RA / Dec)

L'Agente analizza ciclicamente (ogni X secondi) il trend dell'errore RMS e una stima del seeing (confrontando i picchi di spostamento).

- **Se fiuta Vento o Oscillazioni critiche**: abbassa automaticamente l'Aggressività e, se l'errore continua a saltare, alza il *MinMove* di tolleranza. In pratica permette alla montatura di «scivolare» sul vento invece di reagire a ogni colpo (che peggiorerebbe l'RMS).
- **Se il cielo torna calmo e limpidissimo**: ripristina per gradi l'aggressività, per tornare alla guida precisa tipica delle notti perfette.
- **Quando la guida e' gia' al suo meglio (novita' v2.3)**: l'Agente sa qual e' il livello di errore tipico del tuo cielo migliore (la mediana che misura da solo durante la calibrazione). Appena la guida raggiunge quel livello, smette di «spingere» le leve verso la reattività massima e le lascia ferme sul punto buono: in un cielo già ottimo, leve troppo nervose inseguono il rumore atmosferico e l'RMS ricomincerebbe a salire. Se le condizioni peggiorano, l'Agente riprende automaticamente a regolare le leve come prima. Disattivabile da config.toml ([lever\_optimization] enabled = false).

### 2 Esposizione Dinamica della camera di guida

Questa è la leva che entra in gioco **quando le manopole di cui sopra non bastano più**. Allungare l'esposizione della camera di guida fa una cosa molto utile: ogni fotogramma «media» su più tempo le micro-vibrazioni dell'aria, quindi il segnale arriva a PHD2 già più pulito. L'Agente la usa in due situazioni distinte:

- **Stella troppo debole (SNR basso)**: se il segnale della stella di guida crolla (nuvola sottile, foschia), l'Agente raddoppia l'esposizione per «raccolgere più luce» e non perdere la stella. È una mossa rapida e binaria (×2).

- **Seeing degradato (turbolenza):** se l'aria è turbolenta ma la stella è ancora ben visibile, l'Agente alza l'esposizione per gradini dolci (passi di circa  $\times 1,5$ , fino a due gradini sopra il valore base). Più posa = meno rumore ad alta frequenza = RMS più basso.

#### IMPORTANTE

**L'Agente non tocca subito l'esposizione.** Prima prova sempre con le leve «economiche»: abbassa l'aggressività e alza il MinMove. Solo quando queste hanno raggiunto i loro limiti (la cosiddetta *escalation gate*, il «cancello di escalation» si apre) e il cielo è ancora turbolento, allora — e solo allora — l'Agente decide di allungare l'esposizione. È una scala di interventi deliberata: prima il rimedio leggero, poi quello più impattante.

Per sicurezza l'esposizione **non scende mai sotto il valore base** che hai impostato tu, e ha un tetto massimo. Quando il cielo torna tranquillo, l'Agente riporta l'esposizione al valore base un gradino alla volta.

### 3 Recupero della stella persa

Quando PHD2 stacca il tracciamento e mostra «Stella Persa», l'Agente non resta a guardare — ma non prova nemmeno a fare il lavoro di PHD2 al posto suo. La selezione della stella di guida è competenza di PHD2, che sul proprio sensore ha molte più informazioni di quante ne abbia l'Agente da fuori. Quello che l'Agente aggiunge è il QUANDO e il QUANTO INSISTERE:

- Attende qualche secondo: molti STAR\_LOST rientrano da soli (una folata di seeing, un satellite) e insistere subito non aiuta.
- Chiede a PHD2 di riselectare la stella con il suo stesso algoritmo, quello che conosce il sensore.
- Se il tentativo fallisce, rallenta invece di accanirsi: dopo alcuni fallimenti dirada i tentativi, dopo altri si SOSPENDE. Nasce da un incidente reale — una camera di guida crashata via USB aveva ricevuto oltre 130 richieste in sei minuti, caricando proprio il bus che stava soffocando.
- Trova le coordinate della stella più consistente e ordina via RPC API a PHD2 di richiudersi su quel pixel, costringendolo a riprendere il tracciamento e recuperando il crollo in modo forzato.

## Auto-configurazione: si tara da solo sul tuo setup

La novità che rende l'Agente «plug and play» su qualunque telescopio o camera di guida. Non devi più dirgli a mano la pixel scale, né tarare manualmente le soglie RMS per ogni rig: lo fa lui all'avvio.

### Pixel scale automatica.

All'avvio l'Agente chiede a PHD2 la scala di campionamento del profilo attivo (calcolata da focale di guida  $\times$  dimensione pixel della camera, considerando il binning). Quel numero diventa la sua «regola in arcsec» per tutta la sessione. Se cambi telescopio, monti un riduttore o passi ad altro profilo PHD2, basta selezionare il profilo giusto in PHD2 prima di lanciare l'Agente: si riadatta da solo. Se PHD2 non conosce la scala (focale di guida non

impostata nel profilo), l'Agente usa il valore di fallback nel file di configurazione e te lo segnala sulla dashboard con un badge esplicito.

### Soglie RMS adattive.

Le soglie che decidono quando il cielo è «degradato» o «eccellente» non sono più costanti fisse tarate a mano per ogni setup, ma si calcolano da una **baseline misurata sul tuo cielo reale**. Nei primi minuti di guida calma l'Agente raccoglie un campione di RMS in condizione normale, ne fa la mediana, e da quella deriva le soglie. In pratica: la tua notte sul tuo rig diventa il punto di riferimento, automaticamente. Una nottata buona tara soglie strette, una nottata mediocre soglie più larghe, sempre coerenti col cielo che hai davvero sopra la testa.

### Reti di sicurezza sulla calibrazione.

L'Agente non lascia che una serata fuori scala «promuova» valori sbagliati a normalità. Se la baseline misurata è palesemente troppo alta, la calibrazione viene **rifiutata** e l'Agente mantiene le soglie iniziali del file di configurazione (dashboard: badge **BASELINE RIFIUTATA**). Se invece la baseline è normale ma la soglia derivata supererebbe **1 arcsec** — il riferimento universale di «guida pulita» indipendente dal setup — scatta il **cap**: la soglia viene «tagliata» a 1" (dashboard: badge **CAP ATTIVO**). Entrambe le reti tengono l'Agente sempre dentro un perimetro di qualità di guida riconosciuto, sia che tu usi un OAG sia che usi un cercatore-guida.

### Refresh ciclico della baseline.

Una sessione astrofotografica può durare ore, e il cielo può cambiare nel frattempo. Per questo l'Agente non si «congela» sulla calibrazione iniziale: ogni 30 minuti la baseline viene ri-misurata silenziosamente (mentre le soglie correnti continuano a lavorare normalmente, senza buchi di copertura). Se la nuova baseline risulta **più stretta** della precedente — segno che il cielo è migliorato — viene sostituita e le soglie si stringono di conseguenza, rendendo l'Agente più reattivo. Se invece è uguale o più larga, viene **ignorata**: l'Agente non concede mai terreno al peggioramento del cielo. È la regola «tightest-wins», e ti garantisce che le soglie si tarino sempre sulle migliori condizioni della notte.

#### SUGGERIMENTO

Hai un setup diverso da quelli su cui l'Agente è stato sviluppato? Non serve toccare nulla. Crea il profilo in PHD2 col tuo telescopio e la tua camera di guida (con focale e pixel size corrette), lancia Avvia.bat, e l'Agente farà il resto. **Niente file da modificare a mano, niente versioni per setup.**

## Avvio rapido

Tutta la configurazione vive in **un solo file** e si lancia con **un solo eseguibile**:

- **config.toml** — l'unico file di configurazione, lo stesso per qualsiasi setup.
- **Avvia.bat** — l'unico file di avvio, lo stesso per qualsiasi setup.

Il workflow è in tre passi:

- Apri PHD2 e seleziona il **profilo del telescopio** che stai usando (con focale di guida e dimensione pixel camera corrette).
- Avvia la guida su una stella in PHD2.
- Doppio clic su Avvia.bat e apri il browser su <http://localhost:8080>.

Niente più «versione ridotta» del .bat: se monti il riduttore di focale, basta che il profilo PHD2 abbia la focale ridotta inserita (puoi avere due profili distinti, uno a focale piena e uno ridotta, e scegliere quello giusto in PHD2). L'Agente legge la scala reale da PHD2 e si adatta da sé, senza che tu cambi un solo file.

## Come usare la Web Dashboard

La pagina web è la cabina di pilotaggio dove l'Agente ti espone in tempo reale la sua «mente».

### Grafici e Numeri (RMS / HFD / SNR)

Una supervisione istantanea delle oscillazioni e della nitidezza stellare (condizione del cielo: DEGRADED, OSCILLATING, NORMAL).

### Pannello «Auto-calibrazione» *(novità)*

Ti mostra come l'Agente si è tarato sul tuo setup:

- **Pixel scale rilevata** con badge **PHD2** (letta dal profilo PHD2) oppure **TOML** (fallback se PHD2 non la conosce — significa che nel profilo PHD2 manca la focale di guida).
- **Progresso baseline**: i frame raccolti finora (es. «42/60») finché non si completa la misura, poi il valore di mediana misurato in arcsec.
- **Soglie attive**: rms\_high e rms\_low derivate dalla baseline (le soglie con cui l'Agente sta giudicando il cielo in questo momento).
- Badge **CAP ATTIVO (ambra)**: la soglia rms\_high derivata avrebbe superato **1 arcsec** (il riferimento universale di guida pulita), ed è stata «tagliata» al cap. L'Agente è in modalità più severa del normale: significa che il cielo è ai limiti di quello che si considera una guida ancora accettabile.
- Badge **BASELINE RIFIUTATA (rosso)**: la sessione è troppo compromessa per ricavarne una baseline rappresentativa. L'Agente usa le soglie iniziali del file di configurazione invece di calibrare su questa nottata.
- **Refresh ciclico** (novità §25): mostra il countdown al prossimo refresh automatico della baseline (es. «Prossimo tra 24m 12s»), oppure «In corso: 23/60» quando la ri-misura è attiva. Durante la ri-misura le soglie precedenti continuano a essere applicate normalmente — non c'è mai un buco di copertura.
- Badge **Ultimo: APPLICATO (verde)** o **Ultimo: RIFIUTATO (grigio)**: esito dell'ultimo ciclo di refresh. APPLICATO = il cielo è migliorato e le soglie si sono strette. RIFIUTATO = le condizioni sono rimaste uguali o sono peggiorate, l'Agente mantiene le soglie attive senza concedere reattività al peggioramento.

### Pannello «Stato Esposizione & Escalation Gate»

Ti mostra a colpo d'occhio cosa sta facendo l'Agente sull'esposizione e perché:

- **Badge di stato esposizione:** in che regime sei — *NOMINAL* (esposizione base), *BOOSTED\_FOR\_SNR* (alzata perché la stella era debole) o *BOOSTED\_FOR\_SEEING* (alzata per gradini a causa della turbolenza).
- **Valori di esposizione:** il tempo di posa corrente in millisecondi e quanti gradini sei sopra la base.
- **Barre di saturazione delle leve (RA e DEC):** quanto sono «tirate» aggressività e MinMove su ciascun asse. Quando entrambe sono al limite, il cancello di escalation è aperto: è il segnale che l'Agente è autorizzato ad allungare l'esposizione.
- **Cooldown residuo:** i secondi che mancano prima che l'Agente possa fare un nuovo cambio di esposizione (evita che si agiti troppo).
- **Marker sul grafico RMS:** ogni cambio di esposizione lascia un triangolino sul grafico (giallo = esposizione alzata, verde = riportata giù), così colleghi a vista «ho cambiato esposizione qui» con l'andamento dell'RMS prima e dopo.

## Interruttore «MODALITÀ TEST»

### SUGGERIMENTO

Se **MODALITÀ TEST** (Dry Run) è **ATTIVA**, l'Agente emula le sue deduzioni nel «Log Decisioni Controller» dicendoti cosa farebbe, ma senza agire fisicamente in PHD2. Spegnila e passa in **LIVE CONTROL** per lasciargli prendere attivamente il controllo del telescopio.

### NOTA

Il pacchetto distribuito parte **già in LIVE**, proprio perché il valore delle feature adattive (esposizione dinamica, soglie da baseline) si vede solo osservandone l'effetto reale sul grafico, non nei log di una simulazione.

## Log Decisioni Controller

Un tabellone cronologico con i messaggi. Ad esempio: «RA Aggressività 70 -> 65 | Abbasso aggressività perché Oscillazione rilevata» oppure «Esposizione 2000ms -> 3000ms | Seeing degradato, leve sature». Se è vuoto, significa semplicemente che la guida sta performando in modo sano e non serve intervenire.

## Bonus: usare la dashboard dentro NINA (plugin opzionale)

Se usi **NINA** come suite di acquisizione, esiste un plugin C# separato — **Adaptive Agent for PHD2 — Dashboard** — che aggiunge a NINA un pannello dockable con la stessa dashboard «<http://localhost:8080>» caricata via WebView2 direttamente dentro l'interfaccia NINA. Vantaggio pratico: non devi più tenere aperta una finestra del browser accanto a NINA, la dashboard è una scheda dockable come tutte le altre.

**Pulsante Avvia e badge di stato.** Da v1.1 il pannello mostra in alto un badge che indica a colpo d'occhio se l'Agente è raggiungibile — «Agente online vX.Y» (verde) o «Agente offline» (grigio), aggiornato automaticamente ogni 15 secondi — e un pulsante «**Avvia Adaptive Agent**» che lancia Avvia.bat con un click, senza aprire Esplora Risorse. Per usarlo, imposta una sola volta il percorso del .bat in Options → Plugins → Adaptive Agent for



PHD2 — Dashboard (pulsante «Sfoggia...»). Quando l'Agente è già online il pulsante si disabilita: resta una pura comodità, la dashboard funziona comunque.

**Il monitor Condizioni del Cielo — il componente centrale.** Il cuore del plugin è un dispositivo virtuale che NINA usa come qualsiasi altro dispositivo di sicurezza. Appare nella tendina Equipment → Safety Monitor di NINA — che è il nome dello SLOT, non il ruolo del monitor — sotto la categoria **N.I.N.A.** col nome «Adaptive Agent for PHD2 — Condizioni del Cielo» (fino alla v1.11 si chiamava «Guide Safety»: NINA salva il dispositivo per identificativo, quindi il profilo esistente non si rompe). Selezionandolo e cliccando Connect, NINA riflette le condizioni di osservazione come flag safe/unsafe. Il driver dichiara **unsafe** in sei casi indipendenti: STAR\_LOST persistente oltre il timeout configurato (default 5 minuti); trasparenza del cielo degradata a lungo, misurata sul conteggio stelle delle pose; crollo sostenuto del segnale della stella di guida, che il canale di guida vede minuti prima di quanto potrebbe la camera di ripresa; telemetria diventata stantia con l'ultimo cielo noto degradato; Agente irraggiungibile durante una sessione attiva; canale di guida ammutolito mentre la guida era attesa. Torna **safe** solo con evidenza positiva dalla camera di ripresa: una stella di guida sola può testimoniare che il cielo è peggiorato, non che il campo è tornato buono. Principio dalla v1.5, dopo una notte di validazione sul campo: perdere l'osservazione affidabile non è mai «sicuro» — il driver RESTA connesso anche se l'Agente sparisce, ed escala verso unsafe invece di disconnettersi in silenzio.

#### IMPORTANTE

Il driver Safety **non decide** cosa fare al verificarsi dell'unsafe — **segnala soltanto**. Le reazioni concrete (pausa sequenza, parking, warm-up camera, ecc.) si configurano dentro NINA, in Options → Safety (policy globale) oppure nell'Advanced Sequencer (istruzione «Wait until safe» e Global Trigger «Trigger On Unsafe»). Per uso domestico con supervisione attiva la configurazione consigliata è «Pause sequence on unsafe» + «Resume on safe», senza azioni custom aggressive. Per uso remoto non sorvegliato conviene aggiungere un «Trigger On Unsafe» con una sequenza custom di «safe shutdown».

#### IMPORTANTE

Il plugin è **opzionale**: l'Agente funziona perfettamente senza. La dashboard web su <http://localhost:8080> resta sempre il canale primario, ed è obbligatoria per chi vuole accedere da **tablet, secondo monitor o PC remoto** sulla stessa rete. Il plugin NINA non sostituisce il browser, lo affianca.

### Sequenza di avvio consigliata se usi anche il plugin NINA:

- Apri PHD2 e seleziona il profilo del telescopio.
- Lancia **Avvia.bat** (l'Agente parte in background e serve la dashboard).
- Apri NINA: il pannello «Adaptive Agent for PHD2» si carica e mostra la dashboard automaticamente.

Se NINA era già aperto prima dell'Agente, il pannello mostrerà inizialmente il messaggio «Agente non raggiungibile» con il pulsante **Riprova**: basta premerlo dopo che Avvia.bat è partito e la dashboard appare. È la stessa logica di fallback del browser: niente di rotto, solo l'ordine di avvio sbagliato.



## Installazione del plugin (una sola volta):

La DLL del plugin va copiata in

%LOCALAPPDATA%\NINA\Plugins\3.0.0\AdaptiveAgentForPHD2.NinaPlugin\ e NINA va riavviato. Il pannello compare poi nel menu dockable di NINA. Per il dettaglio tecnico di build/install vedi il repository del plugin (progetto separato, distribuito sul gruppo Telegram della community insieme al pacchetto Agente).

### SUGGERIMENTO

Se il pannello mostra schermo bianco alla prima apertura senza messaggio di fallback, manca il **runtime Microsoft Edge WebView2**: scaricalo dal sito Microsoft e riavvia NINA. Su Windows 11 è preinstallato, su Windows 10 aggiornato di solito anche, sui Windows 10 più datati può mancare.

## In sintonia perfetta con NINA

L'Agente non calpesta le azioni di NINA: si pone allo strato sottostante.

**Il workflow corretto è:** l'Agente mitiga l'RMS di PHD2 e lo mantiene stabile -> NINA, non appena riceve da PHD2 la notifica che l'RMS è rimasto sotto la soglia da te dichiarata (in Opzioni Apparecchiatura -> Settle pixels e Settle Time), è soddisfatta e scatta la foto. Così ottieni frame ultra-nitidi, perché NINA apre l'otturatore solo quando sa che tutto, sotto di sé, non sta sbandando.

## In breve: di cosa puoi fidarti

- L'Agente **si configura da solo sul tuo setup**: pixel scale letta dal profilo PHD2, soglie RMS tarate sulla baseline misurata del tuo cielo reale.
- L'Agente **interviene per gradi**: prima le manopole leggere (aggressività, MinMove), poi l'esposizione, e solo come ultima risorsa la visione AI per recuperare la stella.
- L'esposizione **non scende mai sotto la tua base** e ha un tetto massimo: le tue scelte di partenza sono rispettate.
- Le **reti di sicurezza** sulla calibrazione (cap proporzionale + rigetto baseline) impediscono che una serata compromessa promuova soglie sbagliate a nuova normalità.
- Le soglie **si adattano nel tempo**: la baseline viene ri-misurata periodicamente con la regola «tightest-wins» — l'Agente si stringe se il cielo migliora, ma non concede mai terreno se peggiora.
- Se chiudi l'Agente o va in crash, un sistema di salvaguardia (*Baseline Guardian*) **ripristina i parametri originali** di PHD2, esposizione compresa.
- L'Agente **non tocca** la compensazione del backlash né altri parametri di calibrazione delicati: lavora solo sulle leve «morbide» e reversibili.

## Troubleshooting rapido

Otto situazioni tipiche e cosa fare. Se non risolvi, riporta il caso sul gruppo Telegram della community (link in fondo) seguendo la sezione **Come dare feedback**.

| Sintomo                                                                                        | Causa probabile                                                                                                                                                                                                                                                         | Cosa fare                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La dashboard non si apre su localhost:8080                                                     | Firewall di Windows blocca la porta 8080.                                                                                                                                                                                                                               | Esegui una volta <b>Sblocca_Firewall_8080.bat</b> nella cartella del pacchetto (richiede privilegi di amministratore).                                                                                                       |
| Pixel scale nella card Auto-calibrazione resta con badge <b>TOML</b> e non passa a <b>PHD2</b> | Nel profilo PHD2 in uso mancano focale di guida o dimensione pixel della camera.                                                                                                                                                                                        | Apri <b>Strumenti</b> → <b>Gestione profili</b> in PHD2, completa i campi mancanti, salva il profilo e riavvia l'Agente.                                                                                                     |
| Badge <b>BASELINE RIFIUTATA</b> non sparisce dopo molti minuti                                 | Seeing molto degradato o vento forte: l'Agente non riesce a campionare frame in condizione NOMINAL stabile.                                                                                                                                                             | Comportamento atteso, non è un bug. L'Agente sta usando le soglie del config.toml. Se persiste su una notte buona, segnala il caso.                                                                                          |
| Progresso baseline resta fermo a 0/60 o n/60 a lungo                                           | L'Agente raccoglie solo frame NOMINAL con SNR sufficiente. Cielo turbolento, stella debole o implosion detector attivo.                                                                                                                                                 | Aspetta condizioni più stabili. Verifica nei log che SNR sia sopra 8 e che non compaiano CRITICAL di tipo "RMS IMPLOSION".                                                                                                   |
| Dopo la perdita della stella non viene riagganciata nulla                                      | L'Agente chiede a PHD2 di rilezionare (find_star) a intervalli crescenti: se i tentativi falliscono ripetutamente entra in backoff e infine sospende, per non martellare una camera in difficoltà. Nel log compare "find_star SUSPENDED dopo N fallimenti consecutivi". | Quel messaggio indica un problema USB/camera, non dell'Agente: verifica cavo e alimentazione. Il monitor Condizioni del Cielo mostra GUIDE UNOBSERVABLE quando il canale di guida smette di fornire informazioni affidabili. |
| Triangoli (giallo/verde) non appaiono mai sul grafico RMS                                      | Escalation gate chiuso (le leve aggr/MinMove non sono ancora sature), oppure il cielo è troppo stabile per richiedere il path B.                                                                                                                                        | Normale: il path B esposizione scatta solo dopo che le leve cheap sono al limite da almeno un cooldown. Su cieli buoni può non scattare mai.                                                                                 |
| L'Agente si spegne da solo dopo X secondi/minuti                                               | Connessione JSON-RPC a PHD2 caduta, oppure errore Python in un componente.                                                                                                                                                                                              | Controlla <b>Pacchetto_Distribuzione/logs/controller_*.log</b> in cerca di righe ERROR/CRITICAL. Verifica che PHD2 sia attivo e che il server (porta 4400) sia abilitato.                                                    |
| Tutti i parametri PHD2 tornano ai valori originali al riavvio                                  | Non è un bug: è il <i>Baseline Guardian</i> che ripristina lo stato iniziale alla chiusura pulita o al rilevamento di una baseline orfana.                                                                                                                              | Comportamento corretto e desiderato. L'Agente parte sempre da una base nota, mai da uno stato ereditato.                                                                                                                     |

## Come dare feedback (gruppo Telegram)

Questa è la versione beta del software. Il tuo feedback è prezioso e serve a far evolvere l'Agente sui setup reali della community, non solo sui tre su cui è nato. Tutti i feedback

transitano dal gruppo Telegram (link a fondo pagina). Per essere utile e veloce da diagnosticare, un buon report include alcune informazioni di base.

### Cosa allegare a un report di bug o comportamento strano

- **Descrizione** del tuo setup: telescopio, focale di guida, camera di guida (modello + pixel size), montatura, eventuale riduttore.
- **Nome** del profilo PHD2 in uso e algoritmo di guida selezionato (es. Hysteresis su RA, Resist Switch su DEC).
- **Screenshot** della card Auto-calibrazione e del pannello Stato Esposizione & Escalation Gate al momento del problema.
- **File di log** dalla cartella Pacchetto\_Distribuzione/logs/ — almeno: decisions\_\*.jsonl della sessione in cui è capitato il problema, controller\_\*.log della stessa sessione, e se possibile session\_\*.summary.json (sono file di testo, pesano pochi KB).

#### SUGGERIMENTO

Se non sei sicuro che sia un bug o un comportamento corretto, **scrivilo lo stesso**. È molto più facile spiegare perché qualcosa è atteso che dover indovinare perché qualcosa è andato storto. Anche i "falsi allarmi" sono utili: aiutano a capire cosa non è chiaro nel manuale.

### Cosa NON serve riportare (e perché)

- **"BASELINE RIFIUTATA"** in sessioni con vento forte o seeing turbolento: è il comportamento corretto, l'Agente sta proteggendoti da una calibrazione su nottata anomala.
- **"L'esposizione non si alza mai"**: il path B esposizione scatta solo dopo saturazione delle leve cheap e una persistenza di seeing degradato. Su cieli buoni può non scattare mai per ore.
- **"NINA non scatta finché RMS non scende sotto soglia"**: NINA non riceve l'evento di settle finché PHD2 stesso non lo dichiara. L'Agente lavora sotto PHD2, non sopra NINA.
- **"Il refresh non applica mai una baseline più larga"**: è la regola "tightest-wins" — l'Agente non concede mai reattività al peggioramento del cielo. È una scelta di design, non un limite.

## Glossario rapido

I termini più ricorrenti che incontri nella dashboard, nei log e nelle conversazioni della community. Sono tutti definiti inline nel manuale, ma averli riuniti qui è utile come riferimento veloce.

| Termine             | Cosa significa                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aggressività</b> | Quanto PHD2 reagisce a una correzione di guida. Alta = molto reattivo, ottima in cielo perfetto ma pericolosa in turbolenza (rincorre il rumore). L'Agente la abbassa quando il seeing peggiora. |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MinMove</b>                                        | Soglia minima (in pixel) sotto la quale PHD2 ignora i movimenti della stella. Bassa = corregge anche micro-spostamenti, alta = ignora più rumore. L'Agente la alza in seeing degradato per non rincorrere la turbolenza.                                                           |
| <b>Baseline</b>                                       | Mediana dell'RMS misurato in condizione NOMINAL stabile sui primi 60 frame buoni. È il punto di riferimento da cui l'Agente deriva le soglie rms_high e rms_low della tua sessione.                                                                                                |
| <b>Cap</b>                                            | Tetto fisso a 1 arcsec sulla soglia rms_high derivata dalla baseline. Il riferimento universale di "guida pulita" indipendente dal setup, OAG o cercatore-guida che sia. Se la soglia derivata supera 1", viene tagliata al cap (badge CAP ATTIVO).                                |
| <b>Escalation gate</b>                                | "Cancello" che si apre solo quando aggressività e MinMove sono entrambe sature da almeno un cooldown. Finché è chiuso, l'esposizione resta al valore base. È il meccanismo che garantisce la gerarchia "prima le leve leggere, poi quella pesante".                                |
| <b>Tightest-wins</b>                                  | Regola del refresh ciclico: ogni 30 minuti la baseline viene ri-misurata e applicata SOLO se più stretta della corrente. L'Agente si adatta se il cielo migliora, non concede mai terreno se peggiora.                                                                             |
| <b>NOMINAL / BOOSTED_FOR_SNR / BOOSTED_FOR_SEEING</b> | I tre stati della macchina esposizione. NOMINAL = posa al valore base. BOOSTED_FOR_SNR = posa raddoppiata perché la stella è debole. BOOSTED_FOR_SEEING = posa alzata per gradini $\times 1,5$ per mediare la turbolenza.                                                          |
| <b>Baseline Guardian</b>                              | Sistema di salvaguardia: alla partenza salva i parametri PHD2 originali e li ripristina alla chiusura pulita (Ctrl+C) o quando rileva una baseline.json orfana di una sessione crashata. Garantisce che l'Agente non lasci mai PHD2 in uno stato modificato che tu non hai voluto. |

#### NOTA FINALE

Se hai qualsiasi domanda scrivi nel gruppo Telegram <https://t.me/+eewRNpvEISs5OWY8>